OLIMPRI
OLIMPIADA INTERNACIONAL
DE MATEMÁTICA PARA PRIMARIA

Problemas matemáticos para olimpiadas de primaria

Cuarto Grado – OLIMPRI 2022

Editor: Mónica Mora Badilla
Edición: Fundación Motores por la Paz



APOTEMA

Problemas matemáticos para olimpiadas de primaria

Cuarto Grado – OLIMPRI 2022

APØTEMA

OLIMPRI
OLIMPIADA INTERNACIONAL
DE MATEMÁTICA PARA PRIMARIA

ISBN: 978-9930-9755-2-7
Sello Editorial:
Asociación para la promoción del talento matemático
APOTEMA (978-9930-9755)

© Monica Mora Badilla, 2022
© APOTEMA 2022
Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Esta publicación se suma a los productos del Proyecto de Extensión "En búsqueda del talento matemático nacional e internacional en la Educación Primaria" de la Universidad Estatal a Distancia.

OLIMPRI
OLIMPIADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA PARA PRIMARIA

Indice

Presentación 5

Problemas de práctica 6
Problemas de respuesta corta 7
Problemas de desarrollo 9

Problemas de prueba individual 11
Problemas de respuesta corta 12
Problemas de desarrollo 13

Problemas de prueba grupal 15

Solución a problemas de práctica 17
Problemas de respuesta corta 18
Problemas de desarrollo 22

Solución a Problemas de prueba individual
Problemas de respuesta corta 26
Problemas de desarrollo 31

Solución a Problemas de prueba grupal 40

Créditos

Presentación

A raíz del éxito de los primeros dos cuadernillos que se elaboraron el año anterior, se confeccionaron tres ejemplares completamente nuevos, con los problemas de las prácticas, de las pruebas individuales y grupales que se aplicaron en la II Edición de la Olimpiada Internacional de Matemática para la Educación Primaria (OLIMPRI).

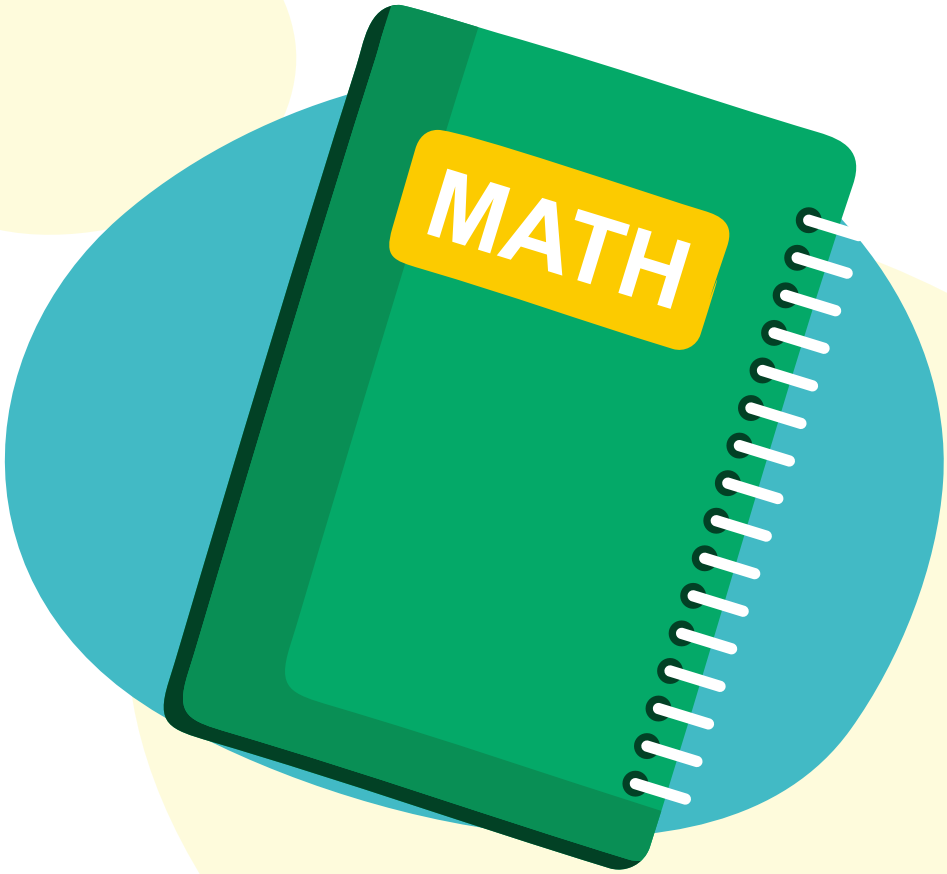
Es importante mencionar que, posiblemente tanto personas docentes como estudiantes, encuentren otras formas de resolver los problemas aquí planteados y es válido, debido al nivel de conocimiento y estrategias que se fomentan en cada país. Estos cuadernillos presentan algunas posibles respuestas.

Se destaca el trabajo conjunto de personas docentes interesadas en la constante motivación del aprendizaje, el disfrute y el desarrollo de las altas capacidades matemáticas, a través de la resolución de problemas olímpicos en competencias sanas, que permiten la participación de personas estudiantes destacadas en cada uno de sus países.

Como era de esperarse, a la segunda edición se involucraron más países, siendo para esta edición: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Por tanto, las pruebas aplicadas se vieron enriquecidas con el aporte de personas docentes de otros contextos internacionales, pero siempre hispanoparlantes.

En la II OLIMPRI, se logró involucrar cuarto grado y por eso, se amplía a tres cuadernillos en el 2022, uno por nivel. La Comisión organizadora coherente con sus propósitos, comparte estos textos con la comunidad educativa internacional, de forma libre y gratuita, para que sean utilizados por mayor cantidad de personas docentes y estudiantes, interesadas en el aprendizaje de la matemática y que puedan valorar su participación en las siguientes ediciones.

Alejandra Sánchez Ávila
Coorganizadora de la II OLIMPRI 2021



Problemas de práctica

Problemas de respuesta corta

1 La hormiga verde asiática (Oecophylla smaragdina) tiene la capacidad de levantar 100 veces su propio peso. Imaginemos que una hormiga verde gigante puede levantar simultáneamente dos objetos, una uva de 1000 kg y una semilla de 300 kg ¿Cuántos kg pesa la hormiga gigante?

2 La suma de las edades de José y Alicia es 84 años. Alicia tiene 8 años menos que José. ¿Cuál es la edad actual de cada uno?

3 En un papel anotamos el número 31 y añadimos al mismo la suma de sus dígitos: 31 + 3 + 1 = 35, luego a 35 le añadimos la suma de sus dígitos:
35 + 3 + 5 = 43, y así sucesivamente para obtener la siguiente lista:

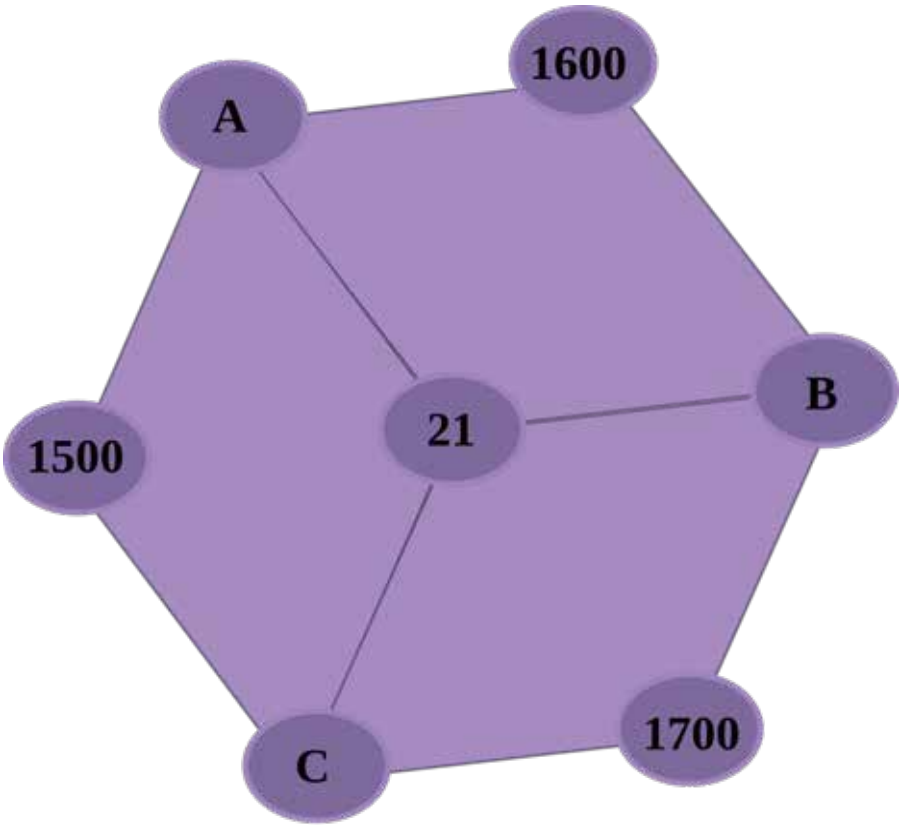
31, 35, 43, 50, 55, …

¿Cuál es el décimo segundo término de esta sucesión?

4 En la Biblioteca un tercio de los libros son de Matemáticas, hay 30 libros de español, 24 de Ciencias Sociales y hay tantos libros de Ciencias Naturales como de español. Si no hay más libros de otras asignaturas, entonces ¿cuántos libros de Matemáticas hay?

Problemas de respuesta corta

5 En la figura, las letras A, B y C representan tres números. Si la suma de los números en los cuatro vértices de cada uno de los tres rombos es siempre igual a 2021, ¿cuánto vale el producto A X B X C?



Problemas de desarrollo

1 De la siguiente suma, se sabe que A, B, C, D son números distintos. Encuentre la suma de A+B+C+D.

$$\begin{array}{r} A\,B\,C\,D \\ +\quad\;\; A\,B \\ \hline 2\,0\,2\,2 \end{array}$$

2 El lunes Alexandra comparte una foto con 5 amigos. Durante varios días, todos los que reciben la imagen la envían al día siguiente a dos amigos que aún no han visto la foto. ¿En qué día el número de personas que han visto la imagen supera las 100?

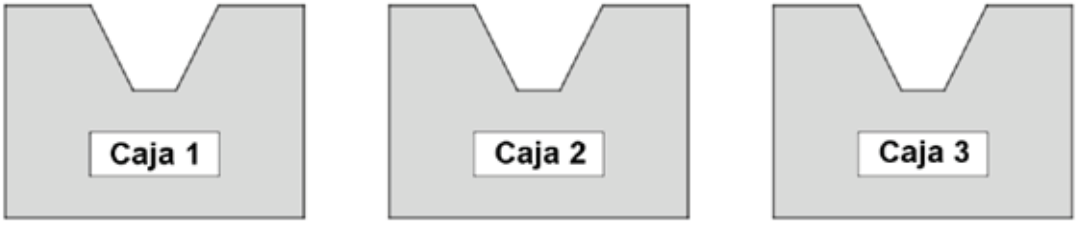
Problemas de desarrollo

3 Laura ha repartido una bolsa que contiene 12 caramelos surtidos en tres cajas. Los sabores de los caramelos son de fresa, de limón y de menta. Solo Laura sabe cuántos caramelos de cada sabor hay en cada caja, y nos dice:

- En la primera caja no hay caramelos de menta, pero si hay dos de fresa.

- La segunda caja tiene exactamente un caramelo de cada sabor.

- En la tercera caja hay un caramelo más que la primera caja y son todos del mismo sabor.



Queremos saber varias cosas:

a) ¿Cuántos caramelos hay en cada caja?

b) ¿Puede haber ocho caramelos del mismo sabor?, ¿De qué sabor?

c) Si Laura confesara que hay más caramelos de menta que de limón, entonces ¿cuántos caramelos de cada sabor introdujo Laura en cada caja?



Problemas de prueba individual

Problemas de respuesta corta

1 Mario sale de su casa a las 8:25 de la mañana y tarda 25 minutos en llegar a la feria. Se queda una hora y media en los juegos. Antes de regresar, se detiene a comprar y tarda $\frac{1}{4}$ de hora. De regreso a su casa tarda $\frac{1}{3}$ de hora

¿A qué hora llegó a su casa?

2 Hay un total de 80 gallinas en la granja, distribuidas en tres corrales. En el corral 2 hay el triple de gallinas que en el corral 3 y en el corral 1 hay el doble de gallinas que en el corral 2.

¿Cuántas gallinas hay en el corral 2?

3 Después de eliminar uno de los seis números: 2, 3, 12, 26, 29 y 41, los cinco restantes se pueden separar en dos grupos de suma idéntica.

¿Cuál es el número que se eliminó?

4 Cada página de un libro está llena de sólo texto o sólo ilustraciones, la primera página del libro es texto, seguida con tres páginas de ilustraciones, seguidas de una página de texto, luego otras tres páginas de ilustraciones, luego una de texto, y así sucesivamente. Si el total es de 136 páginas ¿cuántas páginas del libro están ilustradas?

5 Sofía tiene una caja de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 80 cm de alto. ¿Cuántos bloques cúbicos de 20 cm de lado entran exactamente dentro de la caja?

Problemas de desarrollo

1 En un zoológico van a transportar tres animales enfermos; un león, un hipopótamo y una cabra, para ello deben pesarlos.

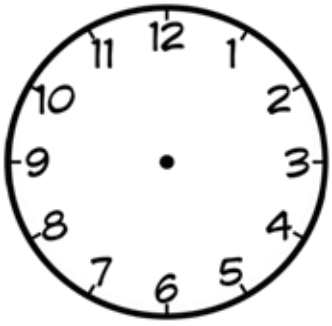
Tienen la siguiente información:



¿Cuál es el peso de cada animal?

2 Matías escribió la palabra MATEMÁTICAS alrededor del reloj, colocando cada letra seguida frente a una hora distinta, en el sentido de las agujas o manecillas del reloj. No se sabe dónde Matías colocó la primera letra M, pero se sabe que la suma de las horas correspondientes a las once letras escritas por Matías es igual a 72.

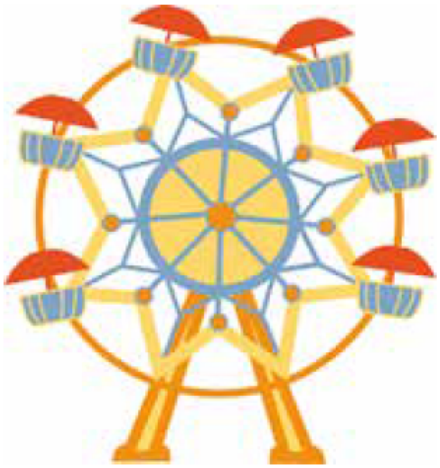
¿Cuál es la suma de las horas correspondientes a las letras A?



Problemas de desarrollo

3 Un grupo de primos de 8, 6, 11, 10, 7 y 12 años van a pasar el día en la feria. No puede ir todos en la misma cabina, se reparten para subir en una atracción de la feria, de tal forma que en cada cabina haya el mismo número de personas y la suma de las edades de las personas de cada cabina sea la misma. Si encuentran varias formas de agruparse con las mismas condiciones se subirán más veces.

¿Cuántas veces se van a montar y cómo se van a repartir en las cabinas?



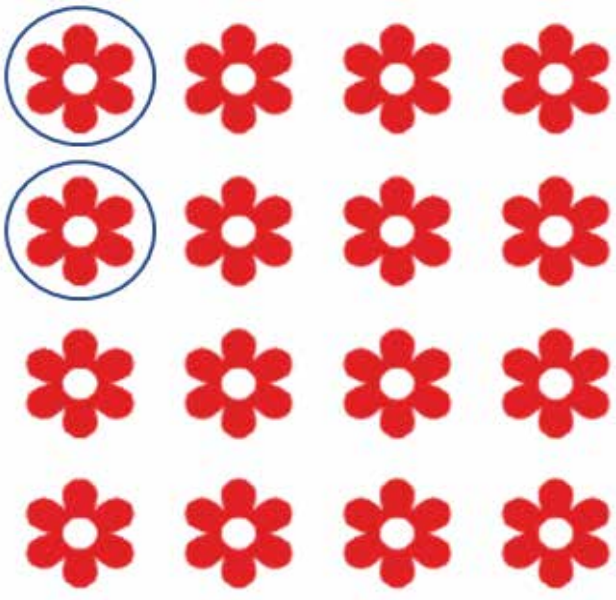


Problemas de prueba grupal

Problemas de desarrollo

1 Ana, Beto, Carla, Diana, Ernesto, Florencia y Gastón se van a sentar en el cine en una fila de siete asientos. Se quieren sentar de forma que Gastón esté en el asiento del medio, entre Carla y Ana haya exactamente un asiento, Diana y Ernesto se sienten juntos y entre Beto y Florencia haya exactamente dos o cuatro asientos. ¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar?

2 Se deben elegir ocho flores, dos de estas ya están elegidas y encerradas dentro de un círculo. Determine todas las formas posibles de elegir las seis flores restantes, de forma que siempre queden sin elegir la misma cantidad de flores en cada fila y en cada columna.





Solución a problemas de práctica

Problemas de respuesta corta

1 La hormiga verde asiática (Oecophylla smaragdina) tiene la capacidad de levantar 100 veces su propio peso. Imaginemos que una determinada hormiga verde asiática puede, cómo máximo, levantar simultáneamente dos objetos, una uva de 1000 kg y una semilla de 300 kg.

¿Cuántos kg pesa esa hormiga verde?

SOLUCIÓN:

Si la hormiga alza al mismo tiempo la uva y la semilla, alza en total 1300kg. Como esto corresponde a 100 veces su peso, la hormiga pesa la décima parte de 1300kg, es decir, 1300kg÷100=13kg.

2 La suma de las edades de José y Alicia es 84 años. Alicia tiene 8 años menos que José. ¿Cuál es la edad actual de cada uno?

SOLUCIÓN:

Como Alicia tiene 8 años menos que José, podemos pensar en "equilibrar" las edades: restando cuatro años a la edad de José y sumándolos a la de Alicia, lo que no afecta la suma total.

Como ambos suman 84, cada uno tendría 42 años.

Restando de nuevo cuatro años a la edad de Alicia y sumándolos a la de José, se tiene que Alicia tiene 42-4=38 años y José tiene 42+4=46 años.

Problemas de respuesta corta

3 En un papel anotamos el número 31 y añadimos al mismo la suma de sus dígitos: 31 + 3 + 1 = 35, luego a 35 le añadimos la suma de sus dígitos:
35 + 3 + 5 = 43, y así sucesivamente para obtener la siguiente lista:
31, 35, 43, 50, 55, …

¿Cuál es el décimo segundo término de esta sucesión?

SOLUCIÓN:

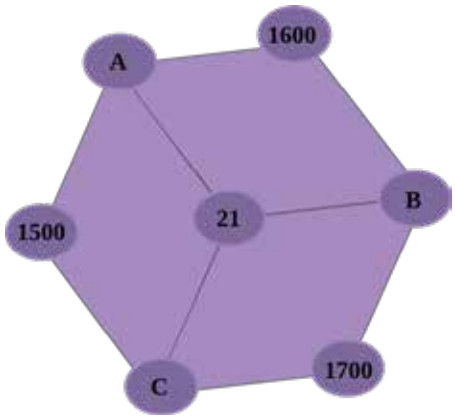
Hacemos una tabla con los valores

Posición	Operación	Numero obtenido
2	31+3+1	35
3	35+3+5	43
4	43+4+3	50
5	50+5+0	55
6	55+5+5	65
7	65+6+5	76
8	76+7+6	89
9	89+8+9	106
10	106+1+0+6	113
11	113+1+1+3	118
12	118+1+1+8	128

Por lo tanto, el número buscado es 128

Problemas de respuesta corta

4 En la figura, las letras A, B y C representan tres números. Si la suma de los números en los cuatro vértices de cada uno de los tres rombos es siempre igual a 2021, ¿cuánto vale el producto A X B X C?



SOLUCIÓN:

En el rombo de arriba, 1600+21=1621, faltan 400 para que la suma de 2021, por lo que A+B deben sumar 400.

Como el valor en el vértice derecho de la cara derecha (1700) es 200 mayor que el vértice izquierdo de la cara izquierda (1500). Y la B debe sumarse en la cara derecha y la A en la cara izquierda, pondremos para compensar, a B un valor 200 menor que el de A. Y como deben sumar 400, pondremos 100 y 300.

Entonces, si A=300 y B=100, en el rombo de la izquierda se tiene 1500+300+21=1821 y en el rombo de la derecha se tiene 1700+100+21=1821, como ambos rombos suman lo mismo, y la suma de ambos debe dar 2021, el valor de C debe ser 200.

Ahora, A X B X C = 300 X 100 X 200 = 6000000.

Problemas de respuesta corta

5 En la Biblioteca un tercio de los libros son de Matemáticas, hay 30 libros de español, 24 de Ciencias Sociales y hay tantos libros de Ciencias Naturales como de español. Si no hay más libros de otras asignaturas, entonces ¿cuántos libros de Matemáticas hay?

SOLUCIÓN:

Sabemos que hay 30 libros de español, y "tantos libros de ciencias naturales como de español", por lo que también hay 30 de ciencias.

Entre libros de español, ciencias sociales y ciencias naturales, tenemos 30+24+30=84 libros, los cuales hacen dos tercios del total, pues el tercio restante es de matemáticas.

Como 84 libros equivale a dos tercios, un tercio sería la mitad, es decir, 42 libros. Por lo que hay 42 libros de matemática.

Problemas de desarrollo

1 De la siguiente suma, se sabe que A, B, C, D son números distintos. Encuentre la suma de A+B+C+D.

$$\begin{array}{r} A\,B\,C\,D \\ +\quad A\,B \\ \hline 2\,0\,2\,2 \end{array}$$

SOLUCIÓN:

D + C deben sumar 2 ó 12.

Si D+C=2 debe darse D=2 y C=0, o bien, D=0 y C=2 (D=C=1 se descarta) analicemos los dos casos:

- Si D=0 y C=2: utilizando esos datos en la columna de las decenas obtenemos que B es cero (descartado por la condición del enunciado) o 10 (descartado porque son números de un dígito). No hay solución.
- Si D=2 y C=0: utilizando esos datos en la columna de las decenas obtenemos que B es 2 (descartado por la condición del enunciado). No hay solución.

Entonces D+C no suma 2.

Si D+C=12 debe darse una de las siguientes: D=3 y C=9, D=9 y C=3, D=4 y C=8, D=8 y C=4. Analicemos cada caso:

- D=3 y C=9: obtendriamos que B es 2, luego, A debe ser 7, y la última columna no cumple el resultado de la suma.
- D=9 y C=3: obtendriamos que B es 8, luego, A debe ser 1, esta combinación sí que cumple el resultado de la suma.
- Puede verificarse similarmente que las otras dos opciones (D=4 y C=8, D=8 y C=4) no cumplen con el resultado de la suma.

Entonces A + B + C + D = 1+8+3+9=21.

Problemas de desarrollo

2 El lunes Alexandra comparte una foto con 5 amigos. Durante varios días, todos los que reciben la imagen la envían al día siguiente a dos amigos que aún no han visto la foto. ¿En qué día el número de personas que han visto la imagen supera las 100?

SOLUCIÓN:

Como cada persona lo envía a dos más, podemos ordenar la cantidad de personas que han visto la foto, según el número de días transcurridos:

Día	Operación	Cantidad de personas que reciben la foto	Total de personas que han visto la foto
1 (Lun)	1×5	5	5
2 (Mar)	5×2	10	15
3 (Mier)	10×2	20	35
4 (Jue)	20×2	40	75
5 (Vie)	40×2	80	155

Por lo tanto, el viernes han visto la foto mas de 100 personas.

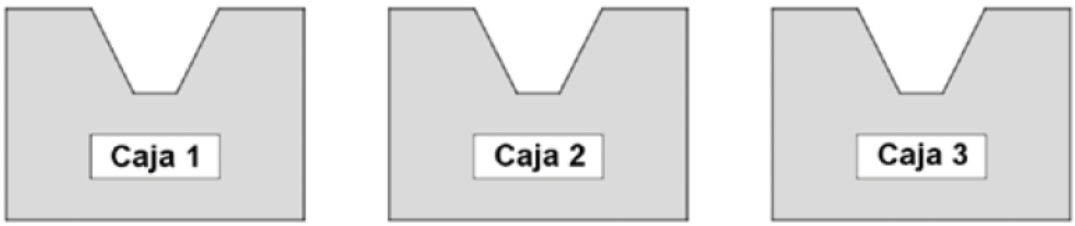
Problemas de desarrollo

3 Laura ha repartido una bolsa que contiene 12 caramelos surtidos en tres cajas. Los sabores de los caramelos son de fresa, de limón y de menta. Solo Laura sabe cuántos caramelos de cada sabor hay en cada caja, y nos dice:

- En la primera caja no hay caramelos de menta, pero si hay dos de fresa.

- La segunda caja tiene exactamente un caramelo de cada sabor.

- En la tercera caja hay un caramelo más que la primera caja y son todos del mismo sabor.



Queremos saber varias cosas:
c) ¿Cuántos caramelos hay en cada caja?
d) ¿Puede haber ocho caramelos del mismo sabor?, ¿De qué sabor?
c) Si Laura confesara que hay más caramelos de menta que de limón, entonces ¿cuántos caramelos de cada sabor introdujo Laura en cada caja?

Problemas de desarrollo

3 SOLUCIÓN:

Sabemos con certeza que en la caja 2 hay 3 caramelos: uno de cada sabor. Como en total son 12, quedan 9 caramelos y en la caja 3 hay un caramelo más que en la 1, por lo que en la caja 1 hay 4 caramelos y en la 3 hay 5.

Como en la caja 1 hay 2 de fresa, y no hay de menta, los otros 2 son de Limón.

En la caja 3 hay 5 caramelos del mismo sabor, pero no podemos, en principio, decir de qué sabor son.

Por lo tanto, podemos responder a cada pregunta:

a)Hay 4 caramelos en la primera caja, 3 en la segunda caja y 5 en la tercera caja.

b)Sí, si en la tercera caja tomamos todos de fresa o todos de limón.

c)Sabiendo que hay más caramelos de menta, todos los de la tercera caja deben ser de menta, por lo que hay 2 de fresa y 2 de limón en la primera caja, uno de cada sabor en la segunda caja y cinco de menta en la tercera caja.

Problemas de prueba individual
- respuesta corta

1 Mario sale de su casa a las 8:25 de la mañana y tarda 25 minutos en llegar a la feria. Se queda una hora y media en los juegos. Antes de regresar, se detiene a comprar y tarda $\frac{1}{4}$ de hora. De regreso a su casa tarda $\frac{1}{3}$ de hora

¿A qué hora llegó a su casa?

SOLUCIÓN:

Hora salida(8:25am) + tiempo transcurrido = Hora llegada

- Convertir tiempos en minutos

25 minutos --> No requiere convertir
Hora y media --> 60+30 = 90 minutos
$\frac{1}{4}$ hora --> 60÷4 = 15 minutos

$\frac{1}{3}$ hora --> 60÷3 = 20 minutos

Total = 25+90+15+20 = 150 minutos

Convertir 150 minutos a horas y minutos, 150÷60= 2,5
8:25 + 2:30 = 10:55 am

Por lo que Mario llegó a su casa a las 10:55 de la mañana.

Problemas de prueba individual
– respuesta corta

2 Hay un total de 80 gallinas en la granja, distribuidas en tres corrales. En el corral 2 hay el triple de gallinas que en el corral 3 y en el corral 1 hay el doble de gallinas que en el corral 2.

¿Cuántas gallinas hay en el corral 2?

SOLUCIÓN:

Si tomamos como referencia la cantidad de gallinas del corral 3:

- Entonces, en el corral 2 hay 3 veces más
- En el corral 1 hay 6 veces más, al ser el doble que el corral 2

Como en total, estamos separando las gallinas en 10 grupos, de los cuales hay uno en el corral 3, tres en el 2 y seis en el 1.

Al ser en total 80 gallinas, cada grupo tiene 8, por lo que hay 8 en el corral 3, 24 gallinas en el corral 2 y 48 gallinas en el corral 3.

Problemas de prueba individual
- respuesta corta

3 Utilizando exactamente los dígitos: 2, 0, 2, 1 podemos armar varios números de cuatro cifras (por ejemplo: 1022, 2102,...)

¿Cuántos de ellos son mayores a 1200?

SOLUCIÓN:

Iniciando con 12, tenemos solo dos posibles números mayores que 1200: 1202 y 1220.

Iniciando con 20, 21,o 22 tenemos seis posibilidades (dos para cada combinación): 2012, 2021, 2102, 2120, 2201, 2210.

Por lo tanto, en total, tenemos ocho números.

4 Cada página de un libro está llena de sólo texto o sólo ilustraciones, la primera página del libro es texto, seguida con tres páginas de ilustraciones, seguidas de una página de texto, luego otras tres páginas de ilustraciones, luego una de texto, y así sucesivamente. Si el total es de 136 páginas ¿cuántas páginas del libro están ilustradas?

SOLUCIÓN:

Podemos identificar un patrón organizando la información:

Problemas de prueba individual
– respuesta corta

4

Número de página	Contiene
1	texto
2	Ilustración
3	Ilustración
4	Ilustración
5	texto
6	Ilustración
7	Ilustración
8	Ilustración
9	Texto
10	Ilustración
11	Ilustración
12	Ilustración
…	…

El patrón se repite cada 4 páginas, siendo texto las que, al dividirse por 4, tiene residuo 1, y si el residuo es 2, 3 o 0, tienen ilustración.

Ahora, 136 es múltiplo de 4:
136÷4=34, es decir, hay 34 grupos de 4 páginas, de las cuales, hay 34 con texto y 34×3=102 con ilustraciones.

Problemas de prueba individual
– respuesta corta

5 Sofía tiene una caja de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 80 cm de alto. ¿Cuántos bloques cúbicos de 20 cm de lado entran exactamente dentro de la caja?

SOLUCIÓN:

La longitud del bloque debe caber de manera exacta en el lado de 100cm, el de 60cm y el de 80cm. Si se toman bloques de 20cm, caben 5 bloques a lo largo, 3 a lo ancho y 4 a lo alto, es decir, caben $5\times3\times4=60$ bloques.

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

1 En un zoológico van a transportar tres animales enfermos; un león, un hipopótamo y una cabra, para ello deben pesarlos.

Tienen la siguiente información:



¿Cuál es el peso de cada animal?

SOLUCIÓN:

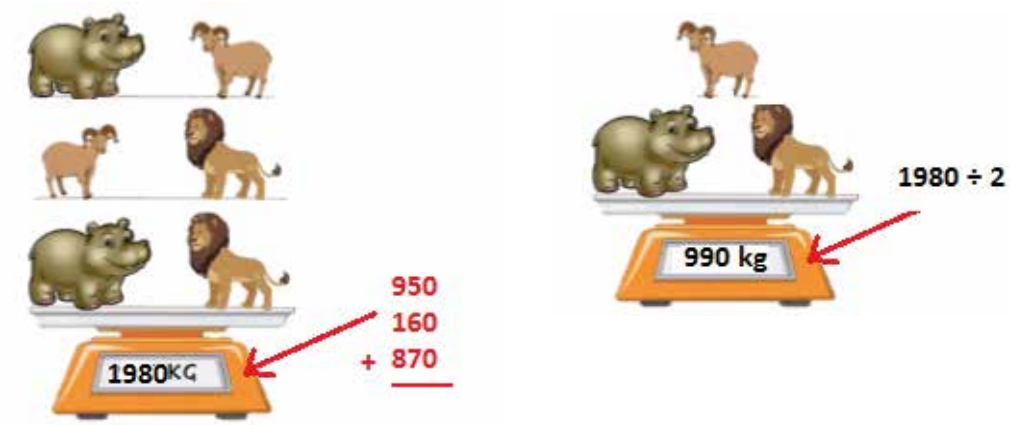


Balanza 1 Balanza 2 Balanza 3

Primera estrategia propuesta:
Junta la información de las tres balanzas en una misma balanza para determinar cuánto pesan los tres animales juntos:

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

1



Por lo tanto los tres animales juntos pesan 990 kg.

De lo que pesan todos quita lo que pesan dos animales (utiliza alguna de las balanzas) para determinar el peso del tercer animal. Por ejemplo, vamos a quitar los pesos de los animales de la balanza 1:



En este caso tendríamos que la cabra pesa 40 kg.

Repite lo anterior utilizando otra balanza para determinar el peso de otro animal. Por ejemplo vamos a quitar los pesos de los animales de la balanza 3:

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

1



En este caso tendríamos que el León pesa 120 kg.
Sabiendo lo que pesan los tres animales juntos y lo que pesan individualmente dos de estos determina el peso del tercer animal.



O bien lo realiza quitando la balanza 2



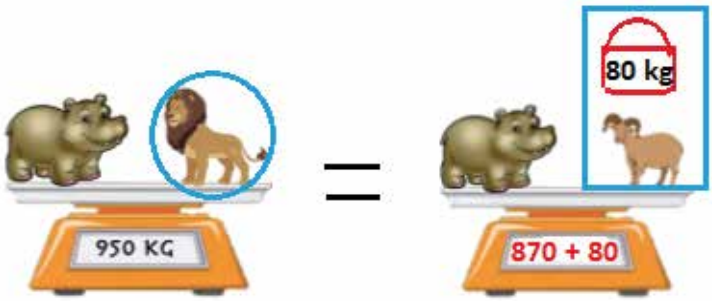
En este caso tendríamos que el hipopótamo pesa 830kg.

Los pesos de los animales son: La cabra 40 kg, el León 120 kg y el hipopótamo 830 kg.

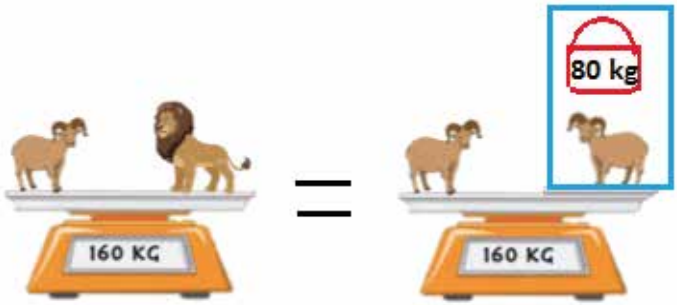
Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

1 Segunda estrategia propuesta:

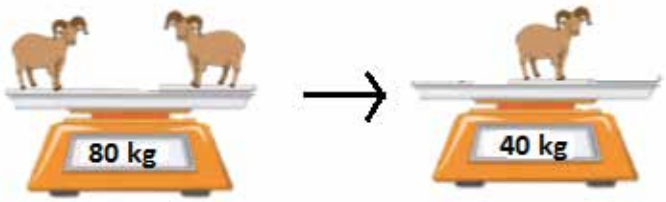
Determinar la relación de pesos entre dos animales. Por ejemplo, el León y la Cabra. Se igualan las balanzas 1 y 3 agregando 80 kg a la balanza 3:



Se deduce que el León pesa 80 kg más que la cabra.
Se utiliza la relación encontrada en la balanza 2:



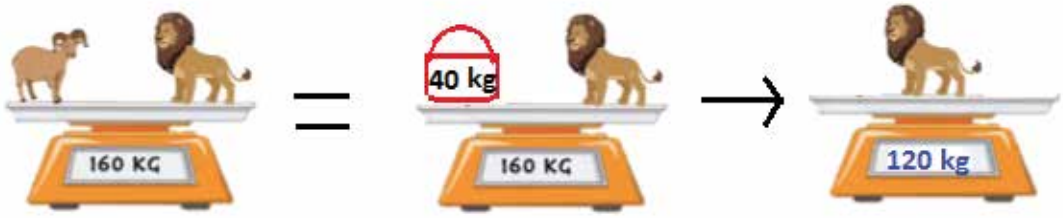
De donde:



Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

1 En este caso tendríamos que la cabra pesa 40 kg.

Sustituyendo en la balanza 2 el peso de la cabra:



En este caso tendríamos que el León pesa 120 kg.

Para determinar el peso del animal que falta puede sustituir el peso de la cabra en la balanza 3:



O bien sustituir el peso del León en la balanza 1



En este caso tendríamos que el hipopótamo pesa 830kg.

Los pesos de los animales son: La cabra 40 kg, el León 120 kg y el hipopótamo 830 kg.

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

1 Tercera estrategia propuesta:

Se combinan las balanzas 1 y 3. Luego se le quita la balanza 2:



Se deduce que el hipopótamo pesa 830 kg.

Se utiliza la relación encontrada en la balanza 1;



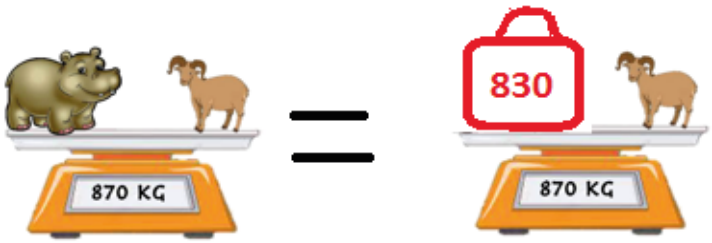
De donde:



En este caso tendríamos que el León pesa 120 kg.

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

1 Sustituyendo en la balanza 3 el peso del hipopótamo:



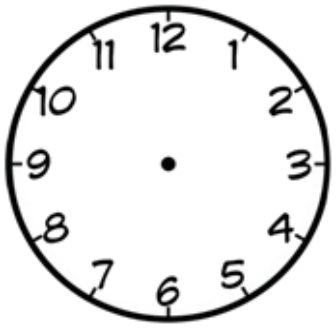
En este caso tendríamos que la cabra pesa 40 kg.



Los pesos de los animales son: La cabra 40 kg, el León 120 kg y el hipopótamo 830 kg.

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

2 Matías escribió la palabra MATEMÁTICAS alrededor del reloj, colocando cada letra seguida frente a una hora distinta, en el sentido de las agujas o manecillas del reloj. No se sabe dónde Matías colocó la primera letra M, pero se sabe que la suma de las horas correspondientes a las once letras escritas por Matías es igual a 72.



¿Cuál es la suma de las horas correspondientes a las letras A?

SOLUCIÓN:

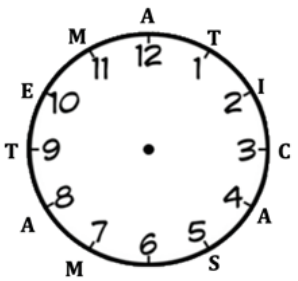
Primero se suman los doce números:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78

Como la palabra MATEMATICAS, tiene 11 letras, se van a usar 11 números. Así que debe quedar un número sin letra.

Como la suma total de los doce números es 78, entonces la letra que queda libre es 6=78-72

Por lo tanto, las letras se deben ubicar a partir del 7 porque van en sentido de las manecillas del reloj.

Así que se ubicarían de la siguiente forma:



Por tanto, a la letra A le corresponden los números 8, 4 y 12.

Así la suma de los valores de las letras A es igual a 4+8+12= 24.

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

3 Un grupo de primos de 8, 6, 11, 10, 7 y 12 años van a pasar el día en la feria. No puede ir todos en la misma cabina, se reparten para subir en una atracción de la feria, de tal forma que en cada cabina haya el mismo número de personas y la suma de las edades de las personas de cada cabina sea la misma. Si encuentran varias formas de agruparse con las mismas condiciones se subirán más veces.
¿Cuántas veces se van a montar y cómo se van a repartir en las cabinas?

SOLUCIÓN

No pueden ir todos en una misma cabina, así que esa opción se descarta, quedando las opciones de ir en grupos de uno, dos o tres que son los restantes divisores de seis.

Se descarta hacer grupos de uno, pues si se suben cada uno en una cabina no se cumple que la suma de las edades de las personas de cada cabina es la misma.

Determinar de cuántas formas se pueden hacer dos grupos de tres números, obteniendo la misma suma en ambos grupos:
8+6+11+10+7+12 = 54
54 ÷ 2 = 27
Obtener tres de esos números que la suma sea 27
10+11+6
Entonces quedarían; 8+7+12 cuya suma también es 27.

Al intentar buscar más combinaciones no se encuentra ninguna por lo que es la única posibilidad.

Problemas de prueba individual
– respuesta de desarrollo

3 Determinar de cuántas formas se pueden hacer tres grupos de dos números, obteniendo la misma suma en ambos grupos:
8+6+11+10+7+12 = 54
54÷3 = 18

Obtener dos de esos números que la suma sea 18: 10+8
Entonces quedarían; 11+7 y 6+12 cuya suma es 18.
Al intentar buscar más combinaciones no se encuentra ninguna por lo que es la única posibilidad.

Por lo tanto, solo podrán subirse dos veces y se repartirán de la forma:
- Primer turno: 10, 11, 6 en una cabina y 8, 7, 12 en otra cabina.
- Segundo turno: 10 y 8 en una cabina, 11 y 7 en otra cabina y 6 y 12 en otra cabina.

Problemas de prueba grupal

1 Ana, Beto, Carla, Diana, Ernesto, Florencia y Gastón se van a sentar en el cine en una fila de siete asientos. Se quieren sentar de forma que Gastón esté en el asiento del medio, entre Carla y Ana haya exactamente un asiento, Diana y Ernesto se sienten juntos y entre Beto y Florencia haya exactamente dos o cuatro asientos. ¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar?

G siempre se tiene que sentar en el centro así que los asientos quedan:

_ _ _ G _ _ _

Primera estrategia propuesta:

Siguiendo la segunda condición tendíamos las siguientes posibilidades para las ubicaciones de Carla y Ana:

Opción	_	_	_	G	_	_	_
1	C		A	G			
2	A		C	G			
3			A	G	C		
4			C	G	A		
5				G	C		A
6				G	A		C

Agregar a las posibilidades anteriores las posibles ubicaciones de Diana y Ernesto de forma que queden juntos:

Problemas de prueba grupal

1

Opción	_	_	_	G	_	_	_
1	C		A	G	E	D	
	C		A	G	D	E	
	C		A	G		E	D
	C		A	G		D	E
2	A		C	G			
3	D	E	A	G	C		
	E	D	A	G	C		
			A	G	C	E	D
			A	G	C	D	E
4			C	G	A		
5				G	C		A
6				G	A		C

En la primera opción salen 4 posibilidades, más 4 de la segunda que es igual.
Luego de la tercera opción salen 4 posibilidades y 4 más de la cuarta opción que es igual.
De la quinta y la sexta opción, salen 4 posibilidades más de cada una, porque son similares a la primera opción.

Para un total de 4+4+4+4+4+4 = 24 posibilidades.

Se toman las opciones anteriores y se eliminan las que no permiten que entre Beto y Florencia haya exactamente dos o cuatro asientos, añadiendo también las que surgen:

Opción	_	_	_	G	_	_	_
1	C	B	A	G	E	D	F
	C	F	A	G	E	D	B
	C	B	A	G	D	E	F
	C	F	A	G	D	E	B
	C	B	A	G	F	E	D
	C	F	A	G	B	E	D
	C	B	A	G	F	D	E
	C	F	A	G	B	D	E

Opción	_	_	_	G	_	_	_
3	D	E	A	G	C		
	E	D	A	G	C		
			A	G	C	E	D
			A	G	C	D	E

Problemas de prueba grupal

1 La opción uno es análoga a la 2, 5 y 6, de ella salen 8 posibilidades por 4 opciones iguales, serían 32 casos distintos.

La opción tres es análoga a la cuatro y de ella no salen posibilidades, porque es imposible cumplir la última condición.

Para un total de 32 posibilidades para sentarse.

Segunda estrategia propuesta:

Como Diana y Ernesto se sientan juntos tenemos dos casos:
Caso 1: _DEG_ _ _
Caso 2: DE_G_ _ _

Al considerar que entre Carla y Ana debe haber un espacio, se tendría:
Caso 1: _DEG_ _ _
En este caso la única forma de poner a C y A es _DEGC_A y entonces queda la única posibilidad de FDEGCBA que cumple con el enunciado.

En el Caso 1: FDEGCBA que cumple con el enunciado.

Hay que multiplicar por 2×2×2 ya que importa el orden de sentarse como por ejemplo DE y ED. Además se debe multiplicar por otro dos, ya que el DE puede estar a la izquierda o derecha de la G. Esto nos da un total de 16 posibilidades.

Caso 2: DE_G_ _ _

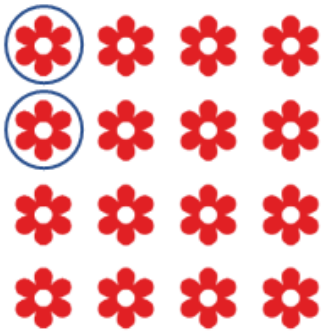
Al considerar la condición de espacios entre Ernesto y Florencia en el caso 2, se obtiene:
En esta solo hay una forma de que se sienten B y F: DEBG_F_ por lo que queda DEBGCFA que cumple las condiciones.

En el Caso 2: DEBGCFA cumple con el enunciado. Análogamente al caso uno, esta tiene 16 posibilidades.

En conclusión, hay 32 posibilidades de que se sienten.

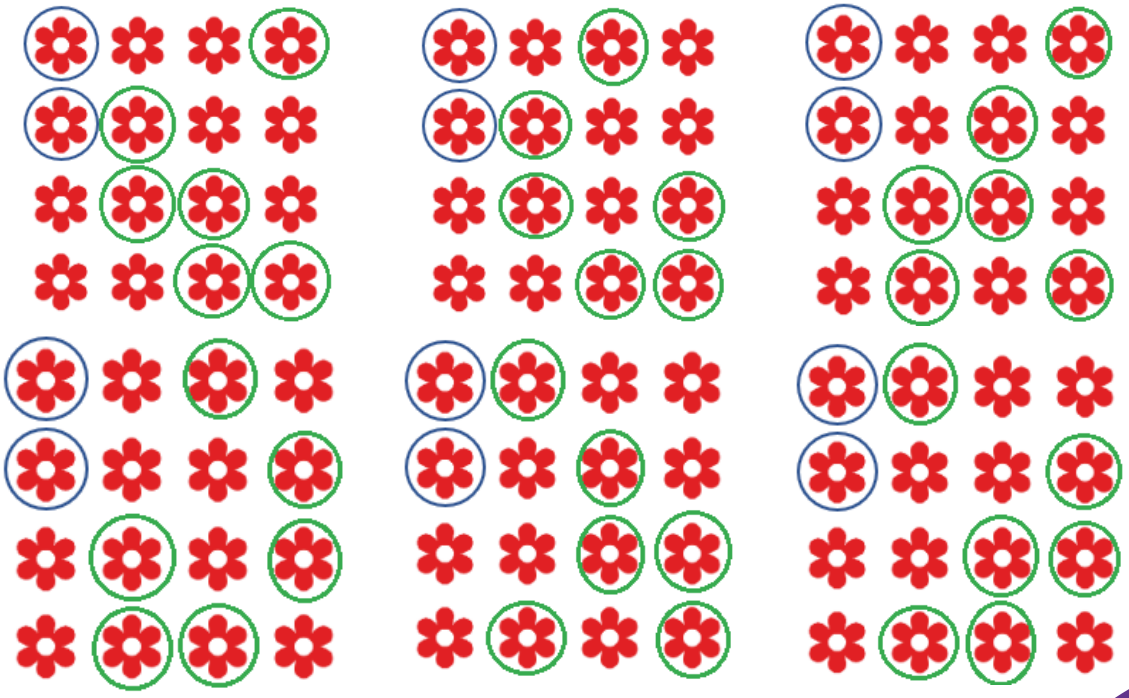
Problemas de prueba grupal

2 Se deben elegir ocho flores, dos de estas ya están elegidas y encerradas dentro de un círculo. Determine todas las formas posibles de elegir las seis flores restantes, de forma que siempre queden sin elegir la misma cantidad de flores en cada fila y en cada columna.



SOLUCIÓN:

Se muestran las seis posibles combinaciones:



Créditos

Carlos Alfaro Rivera – Costa Rica
Javier Barquero Rodríguez – Costa Rica
Pedro Marrone – Panamá
Lydia Burgoa – Panamá
Ingrid Wagener – Paraguay
Nair Aguilera – Paraguay
Maximiliano Stock – Uruguay
Luisa López – Venezuela
Jacques Laforgue – Venezuela
Gerardo García – Venezuela
David Letona Chinchilla – Honduras
Senia Flores Domínguez – Honduras
Mario Walberto Medina – Honduras
Claudia Patricia Brito – Honduras
Lilibeth López Zavala – Honduras
Jimy Reyes Castilo – Honduras
Brenda Lorena Gomez – Honduras
Sergio Renan Canaviri – Bolivia
Mario Franco Hiza – Bolivia
Delagación de Olimpiadas Colombia
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática

Compilación y soluciones:
Mónica Mora Badilla – Costa Rica
Berny Salas Solórzano – Costa Rica

Revisión: Carlos Alfaro Rivera

Diseño gráfico: HoloCreativo.com

OLIMPRI

OLIMPIADA INTERNACIONAL
DE MATEMÁTICA PARA PRIMARIA



Problemas matemáticos para olimpiadas de primaria

Cuarto Grado – OLIMPRI 2022

APOTEMA